

Effekt i växelströmskretsar

Aktiv, reaktiv och skenbar effekt



Det här behövs i labben

I labben arbetar en enfaslast vid spänningen $U = 230 \text{ V}$ (effektivvärde). Den aktiva effekten P räknas fram ur ditt namn.

Jämför effektfaktorn 1,00 med 0,50. Behåll samma U och P .

Förklara vad som händer med strömmen och vad som är oförändrat.

Resistiv last och aktiv effekt

$$PF = 1,00$$

$$6,00 \text{ A}$$

$$PF = 0,50$$

$$12,00 \text{ A}$$

Aktiv effekt P är den medeleffekt som omvandlas till arbete och värme. Enheten är watt, W.

Exempel: ett värmeelement på 1 380 W vid 230 V har effektfaktorn 1,00: $I = P/U = 1\,380/230 = 6,00 \text{ A}$.

Spänning och ström är i fas i den rent resistiva modellen.

Effektfaktorn

$$PF = 1,00$$

$$6,00 \text{ A}$$

$$PF = 0,50$$

$$12,00 \text{ A}$$

$$P = U \cdot I \cdot PF$$

Effektfaktorn förkortas PF (power factor). $PF = P/S$, där S är den skenbara effekten (se nedan). PF saknar enhet och ligger mellan 0 och 1.

För rena sinussignaler är $PF = \cos \varphi$, cosinus för fasvinkeln φ mellan spänning och ström. Lägre PF innebär större ström för samma U och P.

Vi jämför 1,00 och 0,50 utan att ändra lastens aktiva effekt.

Strömmen vid lägre effektfaktor

PF = 1,00

6,00 A

PF = 0,50

12,00 A

$$I = P / (U \cdot PF)$$

Lös ut I genom att dividera båda sidor med $U \cdot PF$.

Exempel: en pumpmotor på 1 380 W vid 230 V.

Vid PF = 1,00: $I = 1\,380 / (230 \cdot 1) = 6,00\text{ A}$.

Vid PF = 0,50: $I = 1\,380 / (230 \cdot 0,50) = 12,00\text{ A}$. Strömmen fördubblas, men den aktiva effekten är fortfarande 1 380 W.

Skenbar effekt

Skenbar effekt $S = U \cdot I$. Enheten är voltampere, VA.

Ur $PF = P/S$ får vi $PF \cdot S = P$ och sedan $S = P/PF$.

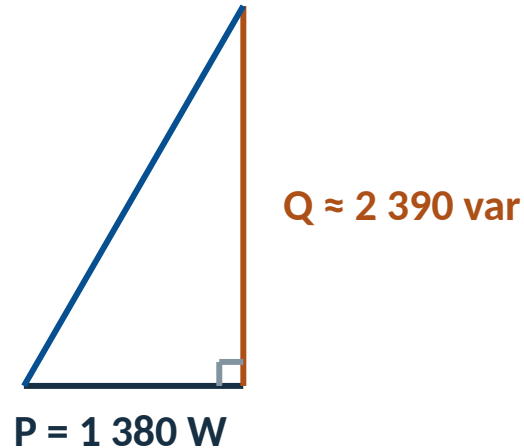
Pumpmotorn vid $PF = 0,50$: $S = 1\,380/0,50 = 2\,760$ VA.

Kontroll: $230\text{ V} \cdot 12\text{ A} = 2\,760\text{ VA}$.

$$S = P/PF = U \cdot I$$

Reaktiv effekt

$$S = 2\,760 \text{ VA}$$



$$|Q| = \sqrt{S^2 - P^2}$$

Reaktiv effekt Q beskriver energi som går fram och tillbaka mellan källan och spolar eller kondensatorer. Den förbrukas inte, men ger ändå ström i ledningarna.

För sinus: $S^2 = P^2 + Q^2$. Därför $|Q| = \sqrt{S^2 - P^2}$.

Exempel: $S = 2\,760 \text{ VA}$ och $P = 1\,380 \text{ W}$ ger $|Q| \approx 2\,390,23 \text{ var}$. Enheten var betyder voltampere reaktiv.

I kursens teckenkonvention är induktiv Q positiv och kapacitiv Q negativ.

Ett genomräknat exempel

$P = 1\,200\text{ W}$, $PF = 0,75$ och $U = 230\text{ V RMS}$. Lasten är induktiv och sinusformad.

$$S = 1\,200 / 0,75 = 1\,600\text{ VA.}$$

$$Q = \sqrt{(1\,600^2 - 1\,200^2)} \approx 1\,058,30\text{ var.}$$

$$I = S/U = 1\,600/230 \approx 6,96\text{ A.}$$

Arbetsgång i den guidade labben

Förutsäg strömmen vid $PF = 1,00$. Läs av och registrera värdet.

Förutsäg strömmen vid $PF = 0,50$. U och P hålls oförändrade.

Jämför de båda värdena och förklara orsaken.

Redovisa vilka storheter som ändrades och vilka som var konstanta.

Effekt och energi

Energi beror både på aktiv effekt och på tid.

$E = P \cdot t$. Med kW (kilowatt) och timmar blir enheten kWh (kilowattimme).

1,60 kW under 3 h ger 4,80 kWh aktiv energi.

Använd P för aktiv energi, även om S är större.

$$E = P \cdot t$$

Eget försök med andra värden

En enfaslast tar $P = 4\,140\text{ W}$ vid $U = 230\text{ V}$ och $\text{PF} = 0,60$.

Beräkna I och S . Förklara om P skulle ändras bara för att PF förbättras i vår modell.

Räkna innan facit visas.

Fördjupning: kompensation

Att kompensera betyder att en kondensator tillför kapacitiv reaktiv effekt som tar ut en del av lastens induktiva Q .

Exempel: pumphmotorn $P = 1\,380\text{ W}$ och $PF = 0,80$. $S = 1\,380/0,80 = 1\,725\text{ VA}$.

$$Q = \sqrt{(1\,725^2 - 1\,380^2)} = +1\,035\text{ var.}$$

För full kompensation behövs $Q_{\text{kondensator}} = -1\,035\text{ var}$. Behovets belopp är $1\,035\text{ var}$.

$$Q_{\text{total}} = Q_{\text{last}} + Q_{\text{kondensator}}$$

Fördjupning: ledningsförlust

Samma kabel har samma resistans R . Förlusten är I^2R .

När strömmen minskar från 12 A till 6 A återstår $(6/12)^2 = 0,25$ av ledningsförlusten.

Ledningsförlusten minskar med 75 %. Lastens aktiva effekt behöver inte minska.

$$P_{\text{förlust}} = I^2R$$

Fördjupning: PF och $\cos \varphi$

$PF = P/S$ gäller även när strömmen är förvrängd av övertoner (strömmar med 2, 3, 5 ... gånger nätfrekvensen, till exempel från elektronik).

$PF = \cos \varphi$ förutsätter sinusformad spänning och ström.

Exempel: $P = 800 \text{ W}$ och $S = 1\,000 \text{ VA}$ ger $PF = 0,80$, även om grundtonens $\cos \varphi$ är 0,95.

Den enkla effektriangeln beskriver inte alla effekter vid övertoner.

Kontroll före redovisning

Kan du förklara skillnaden mellan W (watt, aktiv effekt), var (voltampere reaktiv, reaktiv effekt) och VA (voltampere, skenbar effekt)?

Kan du räkna I när U , P och PF är givna?

Kan du förklara vad som ändras när PF sjunker vid samma P och U ?

Spara ditt grundprotokoll. Läraren bedömer metoden och förklaringen.